LEZIONE 16

04.11.2026

ARGOMENTI

- RIEPILOGO SULLE VARIE DEFINIZIONI DI RANGO
- INTERSEZIONE E SOMMA DI SOTTOSPAZI VETTORIALI
- FORMULA DI GRASSMANN

Riepilogo sul RANGO:

$$A \in M_{\mathbb{K}}(m,n)$$

$$r(A) = \min \{ r \mid A = \sum_{i=1}^{r} C_i R_i \} \qquad C_i \in \mathbb{K}^m = M_{\mathbb{K}}(m,1)$$

$$R_i \in \mathbb{K}^n = M_{\mathbb{K}}(1,n)$$

$$A \xrightarrow{\text{MEG}} U \quad \text{a scala}$$

$$r(A) = r(U) = \#\text{ pivot di } U = \#\text{ righe} \neq 0 \text{ di } U$$

Da Mercoledì 28/10

$$\#\text{ pivot di } U = \dim \operatorname{Span}(R_1(U), \dots, R_m(U))$$
$$= \dim \operatorname{Span}(R_1(A), \dots, R_m(A))$$

$$r(A) = \dim \operatorname{Span}(R_1(A), \dots, R_m(A))$$

DEFINIZIONE 16.1

Data una matrice $A \in \mathbb{K}(m,n)$, chiamiamo

- spazio delle righe di A il sottospazio vettoriale

$$\operatorname{row}(A) = \operatorname{Span}(R_1(A), \dots, R_m(A)) \subseteq \mathbb{K}^n = M_{\mathbb{K}}(1,n)$$

- spazio delle colonne di A il sottospazio vettoriale

$$\operatorname{col}(A) = \operatorname{Span}(C_1(A), \dots, C_n(A)) \subseteq \mathbb{K}^m = M_{\mathbb{K}}(m,1)$$

$\dim \operatorname{col}(A) = ?$

$\operatorname{col}(A) = \operatorname{Span}(C_1(A), \dots, C_n(A))$ ha n generatori

D. Quanti generatori possiamo scrivere?

$\lambda_1 C_1(A) + \dots + \lambda_n C_n(A) = \underline{0}$ rappr. del I tipo

$(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ sono soluzioni di $A\underline{x} = \underline{0}$ rappr. del II tipo.

N.B. Ogni colonna corrispondente a una variabile indipendente può essere espressa come combinazione lineare delle colonne corrispondenti alle variabili dipendenti

R. Sono tanti generatori, quante variabili indipendenti

quanti parametri liberi
$n - r(A)$

$$\dim \mathrm{col}(A) = n - (n - r(A)) = r(A)$$

$$r(A) = \dim \mathrm{col}(A)$$

ESEMPIO

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \qquad \ker(A) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$$

$$5\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + (-2)\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 1\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = -5\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - 3\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

e_1 e_2 e_3 e_4

$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} [1000] + \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} [0100] + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} [0010]$$

$$+ \left(-5 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right) [0001] =$$

$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} ([1000] - 5[0001]) +$$

$$\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} ([0100] - 3[0001]) +$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} ([0010] + 2[0001])$$

$r(A) = r$ tale che $A = \sum_{i=1}^{r} C_i R_i$ tale che

- $\{C_1, \dots, C_r\}$ è un insieme di vettori lin. indip. in $\mathbb{K}^m$
- $\{R_1, \dots, R_r\}$ è un insieme di vettori lin. indip. in $\mathbb{K}^n$

SIGNIFICATO DELLA DIMENSIONE (secondo parte)

V spazio vettoriale finitamente generato

$\dim V$ = # elementi di una base di V

= gradi di libertà per muoversi in V

= # parametri liberi per descrivere un elemento di V

"la dimensione è una misura!"

Altre misure note:

- AREA $\mathcal{A}: \{\text{regioni limitate di } \mathbb{R}^2\} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$

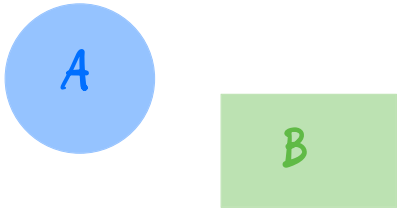
  VOLUME $\mathcal{V}: \{\text{" " di } \mathbb{R}^3\} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$

- PROBABILITÀ $\mathbb{P}: \{\text{eventi}\} \to [0,1]$

- INTEGRALE DEFINITO $\int: \{\text{funzioni continue su } [a,b]\} \to \mathbb{R}$

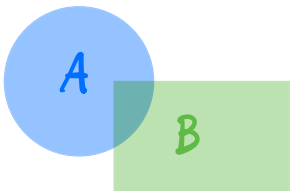
- DIMENSIONE $\dim: \{\text{spazi vettoriali fin. generati}\} \to \mathbb{N}$

Proprietà delle misure (dell'area)

- 

  $\mathcal{A}(A \cup B) = \mathcal{A}(A) + \mathcal{A}(B)$

  ADDITIVITÀ DELLA MISURA

- 

  $\mathcal{A}(A \cup B) = \mathcal{A}(A) + \mathcal{A}(B) - \mathcal{A}(A \cap B)$

OBIETTIVO indagare l'analogo per sottospazi vettoriali e dimensione

- cosa vuol dire fare l'unione di due sottospazi?
- Cosa vuol dire fare l'intersezione di due sottospazi?
- c'è un analogo della formula di addizione delle aree?

INTERSEZIONE

$(V, +, \cdot)$ spazio vettoriale

H, K sottospazi vettoriali

Considero l'intersezione di H e K come insiemi.

Verifico che $H \cap K$ è chiuso rispetto alle operazioni:

SOMMA

$$\underline{v}, \underline{w} \in H \cap K \iff \begin{cases} \underline{v}, \underline{w} \in H \\ \underline{v}, \underline{w} \in K \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \underline{v}+\underline{w} \in H \\ \underline{v}+\underline{w} \in K \end{cases} \iff \underline{v}+\underline{w} \in H \cap K$$

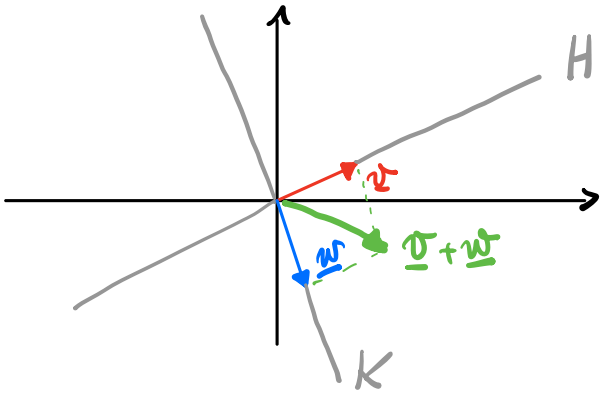
H, K sono chiusi per la somma

PRODOTTO PER SCALARI

$$\underline{v} \in H \cap K, \lambda \in \mathbb{K} \iff \begin{cases} \underline{v} \in H, \lambda \in \mathbb{K} \\ \underline{v} \in K, \lambda \in \mathbb{K} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda \underline{v} \in H \\ \lambda \underline{v} \in K \end{cases} \iff \lambda \underline{v} \in H \cap K$$

UNIONE

$\mathbb{R}^2$ $\quad H = \text{Span}(\underline{v}) \quad K = \text{Span}(\underline{w})$



D. $H \cup K$ è chiuso rispetto alle operazioni?

$\underline{v} + \underline{w} \notin H \cup K$

Forse ho sbagliato a interpretare l'unione.

INT. 1 $\quad H \cup K = \{ \underline{v} \mid \underline{v} \in H \text{ oppure } \underline{v} \in K \}$

INT. 2 $\quad H \cup K$ è il più piccolo insieme che contiene sia H sia K.

Vorrei $\quad H, K$ sottospazi

H "$\cup$" K è il più piccolo sottospazio che contiene sia H sia K.

DEFINIZIONE 16.2

$(V, +, \cdot)$ spazio vettoriale su un campo $\mathbb{K}$.

Consideriamo due sottospazi vettoriali fin. generati H_1 e H_2. Siano $\{\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_a\}$ e $\{\underline{u}_1, \dots, \underline{u}_r\}$ due insiemi di generatori di H_1 e H_2.

Definiamo SOTTOSPAZIO SOMMA di H_1 e H_2 il sottospazio vettoriale generato dall'unione dei generatori

$$H_1 + H_2 = \text{Span}(\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_h, \underline{u}_1, \dots, \underline{u}_k)$$

Possiamo all'additività della misura

A, B regioni limitate del piano

$$\mathcal{A}(A \cup B) = \mathcal{A}(A) + \mathcal{A}(B) - \mathcal{A}(A \cap B)$$

H_1, H_2 sottospazi vettoriali di V. Vorremmo

$$\dim(H_1 + H_2) = \dim(H_1) + \dim(H_2) - \dim(H_1 \cap H_2)$$

TEOREMA 16.3 (FORMULA DI GRASSMANN)

HP $\begin{cases} (V, +, \cdot) \text{ spazio vettoriale su un campo } \mathbb{K} \\ H_1, H_2 \text{ sottospazi vettoriali finitamente generati} \end{cases}$

TH $[\ \dim(H_1 + H_2) = \dim(H_1) + \dim(H_2) - \dim(H_1 \cap H_2)$

DIMOSTRAZIONE

Osserviamo che l'ipotesi H_1, H_2 fin. generati garantisce che anche $H_1 \cap H_2$ e $H_1 + H_2$ siano fin. generati.

Devo costruire una base per ogni sottospazio coinvolto nell'equazione.

Parto dal sottospazio più piccolo: $H_1 \cap H_2$

Supponiamo $\dim(H_1 \cap H_2) = n$, cioè

$$H_1 \cap H_2 = \text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n) \qquad \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \text{ generatori lin. indip.}$$

$H_1 \cap H_2 \subset H_1$

Costruisco una base di H_1, partendo dalla base di $H_1 \cap H_2$ e completandola (cioè aggiungendo i vettori necessari)

$\mathcal{B} = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_m\}$ base di $H_1 \cap H_2$

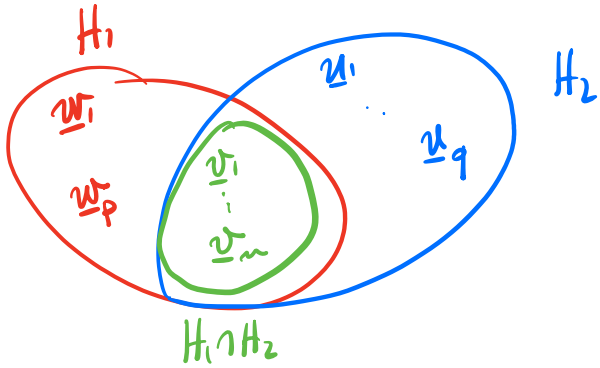
$\mathcal{B}_1 = \mathcal{B} \cup \{\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_p\}$ base di H_1

$\Rightarrow \dim(H_1) = n + p$

In maniera analoga, costruisco una base di H_2 completando la base di $H_1 \cap H_2$:

$\mathcal{B}_2 = \mathcal{B} \cup \{\underline{u}_1, \dots, \underline{u}_q\}$ base di H_2

$\Rightarrow \dim(H_2) = n + q$



Sostituisco nella formula

$$\dim(H_1 + H_2) = \dim(H_1) + \dim(H_2) - \dim(H_1 \cap H_2)$$
$$= (n+p) + (n+q) - n = n+p+q$$

Per concludere devo esibire una base di $H_1 + H_2$ formata da $n + p + q$ elementi.

Applico la definizione di sottospazio somma.

$H_1 + H_2$ è generato dall'unione di due insiemi di generatori di H_1 e H_2

$$H_1 + H_2 = \text{Span}(B_1 \cup B_2) =$$

$$= \text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n, \underline{w}_1, \dots, \underline{w}_p, \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n, \underline{u}_1, \dots, \underline{u}_q)$$

$$= \text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n, \underline{w}_1, \dots, \underline{w}_p, \underline{u}_1, \dots, \underline{u}_q)$$

(n, p, q)

Devo mostrare che i vettori generatori rimasti non hanno ulteriore ridondanza, cioè sono lin. indip.

Considero la combinazione lineare:

$$\star \quad x_1 \underline{v}_1 + \dots + x_n \underline{v}_n + y_1 \underline{w}_1 + \dots + y_p \underline{w}_p + z_1 \underline{u}_1 + \dots + z_q \underline{u}_q = \underline{0}$$

Chiamo $\underline{z}$ il vettore $z_1 \underline{u}_1 + \dots + z_q \underline{u}_q$

$$\underline{z} = z_1 \underline{u}_1 + \dots + z_q \underline{u}_q \in \text{Span}(\underline{u}_1, \dots, \underline{u}_q) \Rightarrow \underline{z} \in H_2$$

$$\underline{z} = z_1 \underline{u}_1 + \dots + z_q \underline{u}_q = -(x_1 \underline{v}_1 + \dots + x_n \underline{v}_n + y_1 \underline{w}_1 + \dots + y_p \underline{w}_p)$$

$$\underline{z} \in \text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n, \underline{w}_1, \dots, \underline{w}_p) \Rightarrow \underline{z} \in H_1$$

$$\Rightarrow \quad \underline{z} \in H_1 \cap H_2$$

Allora scrivo $\underline{z}$ mediante la base di $H_1 \cap H_2$:

$$\underline{z} \in \text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n)$$

$$\underline{z} = \lambda_1 \underline{v}_1 + \dots + \lambda_n \underline{v}_n.$$

$$z_1 \underline{u}_1 + \dots + z_q \underline{u}_q = \underline{z} = \lambda_1 \underline{v}_1 + \dots + \lambda_n \underline{v}_n$$

$$z_1 \underline{u}_1 + \dots + z_q \underline{u}_q - \lambda_1 \underline{v}_1 - \dots - \lambda_n \underline{v}_n = \underline{0}$$

$\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n, \underline{u}_1, \dots, \underline{u}_q\}$ è una base di $H_2 \Rightarrow$

i vettori sono lin. indip. $\Rightarrow$ $z_1 = \dots = z_q = 0$ ($-\lambda_1 = \dots = -\lambda_n = 0$)

Sostituisco in ★

$$x_1 \underline{v}_1 + \dots + x_n \underline{v}_n + y_1 \underline{w}_1 + \dots + y_p \underline{w}_p + 0\,\underline{u}_1 + \dots + 0\,\underline{u}_q = \underline{0}$$

$\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n, \underline{w}_1, \dots, \underline{w}_p\}$ sono linearmente indipendenti (base di H)

$$\Rightarrow \quad x_1 = \dots = x_n = y_1 = \dots = y_p = 0$$

■